

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



Wafa Saputra Handayani

109082500216

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Searching atau pencarian adalah proses menemukan suatu data tertentu di dalam kumpulan data, seperti array atau tabel. Dalam pemrograman, teknik searching digunakan untuk mengetahui apakah suatu nilai tersedia, menentukan posisi data, mencari frekuensi kemunculan, hingga menentukan nilai terbesar atau terkecil. Terdapat dua metode pencarian yang umum digunakan, yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search bekerja dengan memeriksa data satu per satu dari awal hingga akhir array sampai data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini sederhana dan dapat digunakan pada data yang belum terurut. Sedangkan Binary Search digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini membagi area pencarian menjadi dua bagian secara terus-menerus sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien dibanding pencarian sekuensial.

Pada soal pemilihan ketua RT, konsep searching digunakan untuk memvalidasi data suara dan menghitung frekuensi kemunculan setiap nomor calon. Program memeriksa apakah nomor yang dimasukkan berada pada rentang valid, kemudian menyimpan jumlah suara setiap calon dalam array. Selanjutnya dilakukan pencarian nilai maksimum untuk menentukan ketua RT dan nilai terbesar kedua untuk menentukan wakil ketua RT. Konsep ini menunjukkan penerapan searching dan counting dalam pengolahan data sederhana.

Pada soal pencarian posisi bilangan dalam array terurut, digunakan metode Binary Search karena data sudah dalam keadaan terurut menaik. Binary Search dimulai dengan menentukan indeks tengah array, kemudian membandingkan nilai tengah dengan data yang dicari. Jika nilai yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri, sedangkan jika lebih besar maka pencarian dilakukan ke bagian kanan. Proses berlangsung hingga data ditemukan atau area pencarian habis. Metode ini sangat efisien terutama untuk jumlah data yang besar karena kompleksitas waktunya lebih kecil dibanding Sequential Search.

Selain itu, modul searching juga menunjukkan penerapan array sebagai struktur data utama untuk menyimpan kumpulan data dalam jumlah banyak. Array memudahkan proses pengaksesan data menggunakan indeks sehingga algoritma pencarian dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur. Penggunaan subprogram berupa prosedur dan fungsi juga membantu program menjadi lebih modular, rapi, serta mudah dipahami dan dikembangkan.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d
: ", i)

        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }

    fmt.Println()

    var binatangCari string
```

```

        fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari :
")

        fmt.Scan(&binatangCari)

        var idxCari int

        idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

        if idxCari > -1 {

            fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks
ke-%d!", binatangCari, idxCari)

        } else if idxCari == -1 {

            fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
binatangCari)

        }

    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Guided\Guided1\Guided1.go
Masukkan data binatang indeks ke-0 : burung
Masukkan data binatang indeks ke-1 : kucing
Masukkan data binatang indeks ke-2 : kelinci
Masukkan data binatang indeks ke-3 : hamster
Masukkan data binatang indeks ke-4 : kupukupu

Masukkan nama binatang yang mau dicari : kucing
Data kucing ditemukan pada indeks ke-1!

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mencari lokasi sebuah nama binatang di dalam array berukuran lima elemen menggunakan algoritma Sequential Search, di mana sistem terlebih dahulu meminta input pengguna untuk mengisi data array dan menentukan kata kunci pencarian, lalu membandingkan kata kunci tersebut dengan setiap elemen array secara berurutan hingga ditemukan (mengembalikan nilai indeks) atau seluruh elemen diperiksa tanpa hasil (mengembalikan nilai -1).

2. Guided2.go

```

package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

            // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

            // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")

```

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search
    hasil := binarySearch(data, cari)

    // output hasil pencarian
    if hasil != -1 {
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Guided\Guided2\Guided2.go
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10
20
30
40
50
Angka yang dicari: 40
Data ditemukan di index: 3
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Guided\Guided2\Guided2.go
Jumlah data: 3
Masukkan data terurut:
1
2
3
Angka yang dicari: 4
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12>

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan algoritma Binary Search yang berfungsi untuk menemukan posisi angka dalam kumpulan data terurut secara efisien dengan cara membagi wilayah pencarian menjadi dua bagian pada setiap langkahnya. Sistem akan membandingkan angka yang dicari dengan nilai tengah array; jika angka tersebut lebih besar maka pencarian berlanjut ke area kanan, dan jika lebih kecil maka fokus beralih ke area kiri, sehingga proses pencarian menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pengecekan satu per satu karena berhasil mengeliminasi setengah data pada setiap iterasi hingga data ditemukan atau dipastikan tidak ada.

3. Guided3.go

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int
```

```

        fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
        for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
            fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
            fmt.Print("Masukkan nama : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
            fmt.Print("Masukkan NIM : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
            fmt.Print("Masukkan IPK : ")
            fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)

fmt.Println("-----")
        }
        fmt.Println()

        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari :
")
        fmt.Scan(&nimDicari)
        fmt.Println()

        var idxHasilCariSeqSearch int
        idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
        if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariSeqSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
        }
        fmt.Println()

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {

```



```

        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Guided\Guided3\Guided3.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : schilo
Masukkan NIM : 27
Masukkan IPK : 89
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : xilo
Masukkan NIM : 25
Masukkan IPK : 90
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : filo
Masukkan NIM : 28
Masukkan IPK : 100
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : vilo
Masukkan NIM : 26
Masukkan IPK : 98
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : bilo
Masukkan NIM : 109082500216
Masukkan IPK : 40
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 27

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 27 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : schilo
NIM : 27
IPK : 89.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 27 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : schilo

```

```

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 27 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : schilo
NIM : 27
IPK : 89.00
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengelola dan mencari data mahasiswa menggunakan dua metode pencarian sekaligus, yaitu Sequential Search dan Binary Search, di mana data disimpan dalam bentuk struktur (struct) yang mencakup nama, NIM, dan IPK. Setelah pengguna menginputkan lima data mahasiswa secara terurut berdasarkan NIM, program akan mencari NIM tertentu dengan membandingkan efektivitas kedua algoritma tersebut, lalu menampilkan detail informasi mahasiswa secara lengkap jika data ditemukan pada indeks array atau memberikan pesan peringatan jika data tidak ditemukan.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var suara int
var totalMasuk, suaraSah int
var calon [21]int
for {
    fmt.Scan(&suara)
    if suara == 0 {
        break
    }
    totalMasuk++
    if suara >= 1 && suara <= 20 {
        suaraSah++
        calon[suara]++
    }
}
fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
fmt.Println()
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if calon[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, calon[i])
    }
}
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Unguided\Unguided1\nol.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8

1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
```

Penjelasan :

Program membaca data suara secara berulang sampai menemukan angka 0 sebagai penanda akhir input. Setiap data yang dibaca dihitung sebagai suara masuk. Jika nomor calon berada pada rentang 1 sampai 20, maka suara dianggap sah dan jumlah suara calon tersebut disimpan dalam array. Setelah proses selesai, program menampilkan total suara masuk, jumlah suara sah, dan daftar calon yang memperoleh suara beserta total suaranya.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var calon [21]int
    for {
        fmt.Scan(&suara)
        if suara == 0 {
            break
        }
        totalMasuk++
        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            suaraSah++
            calon[suara]++
        }
    }
    ketua := 1
    wakil := 1
    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if calon[i] > calon[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if calon[i] > calon[wakil] && i != ketua
{
            wakil = i
        }
    }
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {

```

```

        if calon[i] > calon[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println()
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println()
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println()
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Unguided\Unguided2\n02.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10

Suara sah: 8

Ketua RT: 3

Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Program membaca data suara sampai ditemukan angka 0 sebagai penanda akhir input. Suara valid hanya bernilai 1 sampai 20, sedangkan nilai lainnya dianggap tidak sah. Setiap suara valid disimpan ke dalam array untuk menghitung jumlah suara masing-masing calon. Setelah semua data diproses, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka nomor calon yang lebih kecil dipilih terlebih dahulu.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan

yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k. n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
}
```

```

    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    var hasil int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil = posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Unguided\Unguided3\n03.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 11 - Modul 12> go run .\Unguided\Unguided3\n03.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program membaca jumlah data n dan bilangan yang dicari k, kemudian mengisi array menggunakan prosedur isiArray. Setelah itu fungsi posisi melakukan pencarian linear pada array untuk menemukan nilai k. Jika ditemukan, fungsi mengembalikan indeks posisi data dimulai dari 0. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan -1 dan program menampilkan teks "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Berdasarkan tiga soal pada modul searching, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian sangat penting dalam pengolahan data pada pemrograman. Sequential Search digunakan untuk memeriksa data secara langsung satu per satu, sedangkan Binary Search memberikan proses pencarian yang lebih cepat pada data yang sudah terurut. Selain itu, array berperan sebagai media penyimpanan data yang memudahkan proses pencarian, penghitungan, dan pengolahan informasi. Dengan menggunakan fungsi dan prosedur, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelajari. Penerapan searching dalam berbagai kasus seperti pemilihan ketua RT dan pencarian posisi data menunjukkan bahwa algoritma pencarian memiliki manfaat besar dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan data secara efisien.